

PID Controllers

AndreiDani

April 13, 2026

Hello World! This is where our journey starts. :DD

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma = \text{unghiul țintă} \\ \theta = \text{unghiul giroscopului} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} E_{raw}(t) = \gamma - \theta \\ E_{raw}(t) = \text{eroarea de la traiectorie} \\ E(t) = E_{raw}(t) = \text{eroarea finală} \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma = \text{unghiul țintă} = \text{gamma} \\ \theta = \text{unghiul giroscopului} = \text{theta} \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E_{raw}(t) = \gamma - \theta \\ E_{raw}(t) = \text{eroarea de la traiectorie} \\ E(t) = E_{raw}(t) = \text{eroarea finală} \end{array} \right\}$$

$$P(t) = K_p \cdot E(t) \longrightarrow \text{proporțional cu eroarea}$$

$$I(t) = K_i \cdot \int_0^t E(x) dx \longrightarrow \text{acumularea totală a erorii}$$

$$D(t) = K_d \cdot \frac{d}{dt} E(t) \longrightarrow \text{rata de schimbare a erorii}$$

$$C(t) = K_p \cdot E(t) + K_i \cdot \int_0^t E(x) dx + K_d \cdot \frac{d}{dt} E(t) \longrightarrow \text{corectarea finală}$$

$$E_f(t) = \alpha \cdot E_{raw}(t) + (1 - \alpha) \cdot E_f(t - 1) \longrightarrow \text{eroarea filtrată}$$

$$\alpha \in [0, 1] \longrightarrow \text{constantă pentru filtrarea erorii}$$

$$E(t) = E_{raw}(t) \textbf{ sau } E_f(t) \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = 1 \rightarrow E_f(t) = E_{raw}(t)$$

$$\omega_i \in [0, 2^{20}] \longrightarrow I(t) \in (K_i \cdot [-\omega_i, +\omega_i])$$

$$I(t) = K_i \cdot \max(-\omega_i, \min(+\omega_i, \int_0^t E(x) dx)) \longrightarrow \text{limitarea integralei}$$

Definiții constante

$$\omega_{variable} = \text{limită pentru o variabilă} \longrightarrow \omega_{variable} \in [0, 2^{20}]$$

$$\omega_{variable} \rightarrow \text{variable} \in [-\omega_{variable}, +\omega_{variable}]$$

$$K_p, K_i, K_d = \text{constantele folosite în controlerul PID}$$

$$\alpha = \text{constantă folosită pentru filtrarea zgomotului giroscopului}$$

$$\epsilon_{error} = \text{intervalul erorilor acceptabile} \rightarrow \epsilon_{error} \in [0, 10] \text{ grade}$$

$$\epsilon_{error} \rightarrow \textbf{acceptabilă} \Leftrightarrow (E(t) \in [-\epsilon_{error}, +\epsilon_{error}])$$

$$\omega = \text{omega} \quad | \quad \alpha = \text{alpha} \quad | \quad \epsilon = \text{epsilon}$$

$$(E_{raw}(t) \in [-\epsilon_{error}, +\epsilon_{error}]) \rightarrow E_{raw}(t) = 0$$

$$c_{wheel} = \frac{360^\circ}{2\pi r} \longrightarrow \text{gradele necesare pentru a ne mișca o unitate}$$

$$c_{wheel} = \frac{360^\circ}{\pi \cdot 49.5 \text{ mm}} \approx 2.314^\circ \longrightarrow \text{pentru roțile noastre}$$

$$d_{unit} = \text{distanța în unitatea de măsură}$$

$$d_{degrees} = d_{unit} \cdot c_{wheel} \longrightarrow \text{distanța transformată}$$

$$s_{degrees} = \text{viteza de rotație cu o roată în } \frac{\text{grade}}{1 \text{ secundă}}$$

$$d_{wheels} = \text{distanța între cele două roți}$$

$$d_{path-wheels} = \frac{2\pi \cdot d_{wheels}}{360^\circ} \longrightarrow \text{distanța pentru a roti robotul cu } 1^\circ$$

$$d_{speed} = d_{path-wheels} \cdot s_{degrees} \longrightarrow \text{distanța pentru a ne roti cu viteza dorită}$$

$$\rightarrow \left\langle \begin{array}{l} \text{now we know the necessary distance to move per second,} \\ \text{so we need to transform } d_{speed} \text{ into motor speed} \\ \text{(using the formulas from moving forwards and backwards)} \end{array} \right\rangle \leftarrow$$

$$s_{wheel} = d_{speed} \cdot c_{wheel} \longrightarrow \text{viteza finală a motorului :D}$$

motor.stalled() = **true** $\Leftrightarrow$ (motor.position() - lastt_{position} < prag)
 motor.stalled() = verifică dacă motorul s-a oprit – nu se mai poate mișca
 lastt_{position} = motor.position() $\rightarrow$ schimbată după un interval de timp

$\rightarrow$ check if a motor is stalled $\leftarrow$